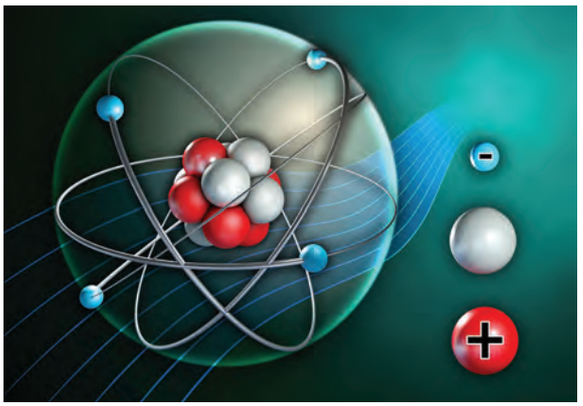
அறிமுகம்

இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதும், நிறையை உடையதுமாகிய பொருள்கள் அனைத்தும் பருப்பொருள்கள் எனப்படுகின்றன என்பதை நாம் அறிவோம். பருப்பொருள்கள் எதனால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன என உங்களுக்குத் தெரியுமா? பருப்பொருள்கள் அனைத்தும் வெறும் கண்களால் பார்க்க இயலாத மிக நுண்ணிய துகள்களால் ஆனவை என ஏற்கனவே நாம் படித்திருக்கின்றோம். அத்துகளே அணு எனப்படுகிறது. இப்பாடத்தில் அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், தனிமங்கள், சேர்மங்கள், வேதி வாய்ப்பாடு மற்றும் அணுக்கட்டு எண் ஆகியவற்றைப் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம்.

3.1 அணு

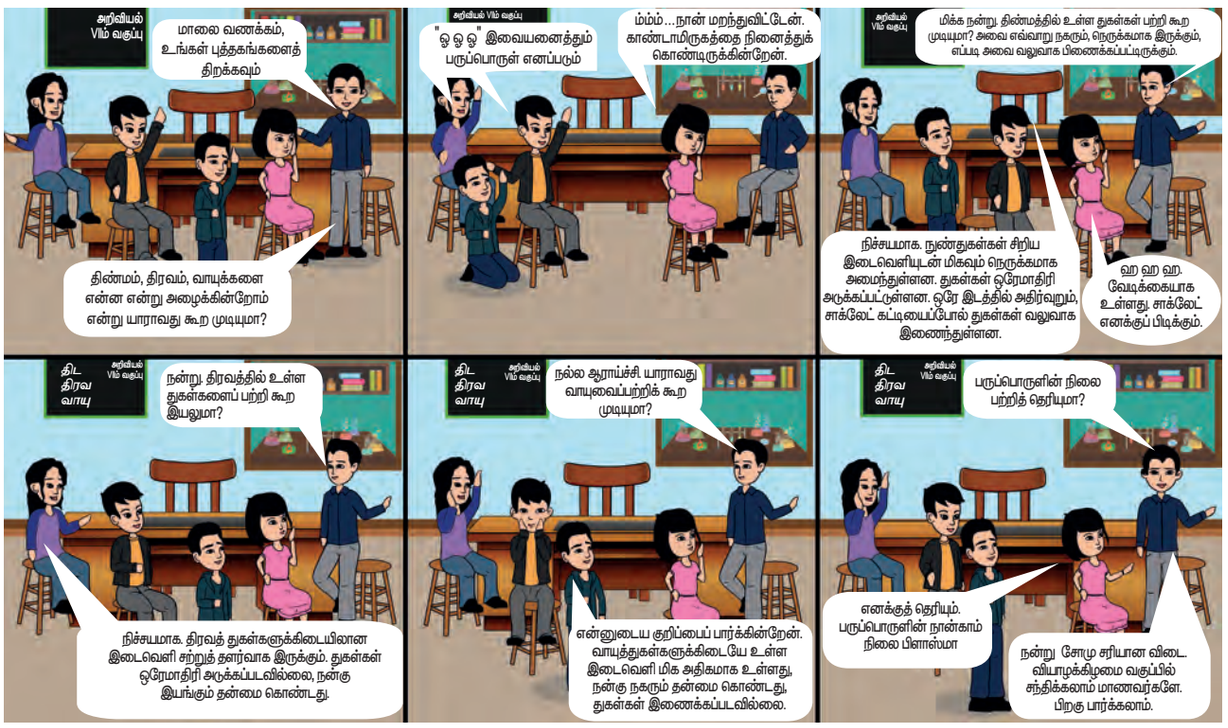
பென்சிலில் பயன்படுத்தப்படும் கிராபைட் தண்டு கார்பன் எனப்படும் தனிமத்தினால் ஆனது. இந்த கிராபைட்டை நாம் மேலும் மேலும் சிறிய துகள்களாக உடைக்க முடியும். மிகக்கூர்மையான கத்தியினை நாம் கொண்டிருந்தால் அதனை மேலும் மிக நுண்ணிய துகள்களாக உடைக்க முடியும். இவ்வாறு கிராபைட்டை உடைத்துக்கொண்டே சென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் கிராபைட்டின் மிகச்சிறிய பகுதிப் பொருளாகிய கார்பன் அணுவை நாம் பெற முடியும்.

ஒரு கார்பன் அணுவைப் பிளக்கும்போது, கார்பனின் பண்புகள் வெளிப்படுகின்றன. ஒரு தனிமத்தின் அனைத்துப் பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அத்தனிமத்தின் மிக நுண்ணிய துகளே அணு என அழைக்கப்படுகிறது. அனைத்துப் பருப்பொருள்களும் அணு என அழைக்கப்படும் மிக நுண்ணிய துகள்களால் ஆனவை. நீர், அரிசி உட்பட நம்மைச் சுற்றிக் காணப்படும் அனைத்துப் பருப்பொருள்களும் அணுக்களால் ஆனவை. அணு என்பது பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு ஆகும்.



அணுவின் அமைப்பு

மிகச் சிறந்த ஒளியியல் நுண்ணோக்கியினைக் கொண்டும் நம்மால் அணுக்களைக் காண இயலாது.



VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 29 14-04-2020 19:08:48